

二〇一三年考研数学试卷一真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^k} = c$, 其中 c, k 为常数, 且 $c \neq 0$, 则.....()
(A) $k=2, c=-\frac{1}{2}$. (B) $k=2, c=\frac{1}{2}$. (C) $k=3, c=-\frac{1}{3}$. (D) $k=3, c=\frac{1}{3}$.
2. 曲面 $x^2 + \cos(xy) + yz + x = 0$ 在点 $(0, 1, -1)$ 处的切平面方程为.....()
(A) $x - y + z = -2$. (B) $x + y + z = 2$. (C) $x - 2y + z = -3$. (D) $x - y - z = 0$.
3. 设 $f(x) = \left|x - \frac{1}{2}\right|$, $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x \, dx$ ($n=1, 2, \dots$), 令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, 则 $S\left(-\frac{9}{4}\right) = \dots\dots\dots$ ()
(A) $\frac{3}{4}$. (B) $\frac{1}{4}$. (C) $-\frac{1}{4}$. (D) $-\frac{3}{4}$.
4. 设 $L_1: x^2 + y^2 = 1$, $L_2: x^2 + y^2 = 2$, $L_3: x^2 + 2y^2 = 2$, $L_4: 2x^2 + y^2 = 2$ 为四条逆时针的平面曲线, 记 $I_i = \oint_{L_i} \left(y + \frac{y^3}{6}\right) dx + \left(2x - \frac{x^3}{3}\right) dy$ ($i=1, 2, 3, 4$), 则 $\max\{I_1, I_2, I_3, I_4\} = \dots\dots\dots$ ()
(A) I_1 . (B) I_2 . (C) I_3 . (D) I_4 .
5. 设矩阵 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 若 $AB=C$, 且 C 可逆, 则.....()
(A) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价.
(B) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价.
(C) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价.
(D) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的列向量组等价.
6. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为.....()
(A) $a=0, b=2$. (B) $a=0, b$ 为任意常数.
(C) $a=2, b=0$. (D) $a=2, b$ 为任意常数.
7. 设 X_1, X_2, X_3 是随机变量, 且 $X_1 \sim N(0, 1)$, $X_2 \sim N(0, 2^2)$, $X_3 \sim N(5, 3^2)$, $p_j = P\{-2 \leq X_j \leq 2\}$ ($j=1, 2, 3$), 则.....()
(A) $p_1 > p_2 > p_3$. (B) $p_2 > p_1 > p_3$. (C) $p_3 > p_1 > p_2$. (D) $p_1 > p_3 > p_2$.
8. 设随机变量 $X \sim t(n)$, $Y \sim F(1, n)$, 给定 α ($0 < \alpha < 0.5$), 常数 c 满足 $P\{X > c\} = \alpha$, 则 $P\{Y > c^2\} = \dots\dots\dots$ ()
(A) α . (B) $1-\alpha$. (C) 2α . (D) $1-2\alpha$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设函数 $f(x)$ 由方程 $y - x = e^{x(1-y)}$ 确定, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right) = \underline{\hspace{2cm}}$.
10. 已知 $y_1 = e^{3x} - xe^{2x}$, $y_2 = e^x - xe^{2x}$, $y_3 = -xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解, 该方程的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.
11. 设 $\begin{cases} x = \sin t \\ y = t \sin t + \cos t \end{cases}$ (t 为参数), 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \underline{\hspace{2cm}}$.
12. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
13. 设 $A = (a_{ij})$ 是三阶非零矩阵, $|A|$ 为 A 的行列式, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 若 $a_{ij} + A_{ij} = 0$ ($i, j = 1, 2, 3$), 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$.
14. 设随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布, a 为常数且大于零, 则 $P\{Y \leq a+1 | Y > a\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$, 其中 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t} dt$.

16. (本题满分 10 分)

设数列 $\{a_n\}$ 满足条件: $a_0 = 3$, $a_1 = 1$, $a_{n-2} - n(n-1)a_n = 0$ ($n \geq 2$). $S(x)$ 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数.

(I) 证明: $S''(x) - S(x) = 0$; (II) 求 $S(x)$ 的表达式.

17. (本题满分 10 分)

求函数 $f(x, y) = \left(y + \frac{x^3}{3}\right) e^{x+y}$ 的极值.

18. (本题满分 10 分)

设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有 2 阶导数, 且 $f(1) = 1$. 证明:

(I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 1$;

(II) 存在 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

19. (本题满分 10 分)

设直线 L 过 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 1)$ 两点, 将 L 绕 z 轴旋转一周得到曲面 Σ , Σ 与平面 $z = 0, z = 2$ 所围成的立体为 Ω .

(I) 求曲面 Σ 的方程; (II) 求 Ω 的形心坐标.

20. (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, 当 a, b 为何值时, 存在矩阵 C 使得 $AC - CA = B$, 并求所有矩阵 C .

21. (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2$, 记

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

(I) 证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\alpha^T\alpha + \beta^T\beta$;

(II) 若 α, β 正交且均为单位向量, 证明二次型 f 在正交变换下的标准形为二次型 $2y_1^2 + y_2^2$.

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$, 令随机变量

$$Y = \begin{cases} 2, & X \leq 1; \\ X, & 1 < X < 2; \\ 1, & X \geq 2. \end{cases}$$

(I) 求 Y 的分布函数; (II) 求概率 $P\{X \leq Y\}$.

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{\theta^2}{x^3}e^{-\frac{\theta}{x}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$ 其中 θ 为未知参数且大于零,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量; (II) 求 θ 的最大似然估计量.